实验算法与评测方案

三因子二十七例基准的算法组合与统一实验设计

方案版本 v1.0　2026 年 10 月 23 日

采用完整 HGNN-PPO、三个训练消融、五组固定规则、三个强化学习对照和两种多目标进化算法。Full 模型在各类实验中共用；七种学习配置各采用五个独立种子，共 35 次正式训练。

1 适用协议与实验问题

表 1 统一问题与数据设置

项目	采用的设置
数据与观测	数据 schema3；观测 schema13；预测语义 order_chain_remaining_context_v3_1
调度语义	全部订单初始可用；全部工序完成即成功；物理时间无截止约束
三个目标	Excess Flow、重构费用、geometric OWA 工人负荷，q = 0.5
固定数据	标定 54 例、验证 27 例、测试 C01–C27；三者相互独立
规模与偏好	小、中、大各 9 例；验证 13 点偏好，正式测试 66 点偏好

四类实验分别检验组件贡献、固定规则对照、学习方法差异和进化搜索的质量与耗时。训练覆盖全部 27 个参数组合，大规模结果属于同设计空间评价。

2 单因素消融

表 2 完整方法与三个训练变体

方法	唯一改变	检验问题
Full	当前完整 HGNN-PPO	共同参照
w/o Graph	图消息传播替换为节点 MLP 与池化	图关系传播的贡献
w/o Direct	生产、工人及 WAIT 评分头的直接目标特征输入置零	直接目标特征通路的贡献
w/o Residual	最终 logit 仅保留 base 评分	残差评分分支的贡献

三个变体均从头训练，保持环境、目标、奖励、候选特征、合法掩码、偏好分布、交互预算及选模机会一致，并报告参数量差异。w/o Direct 保留图和候选编码中的预测信息，只检验直接输入通路。

疲劳机制、OWA 与方差、raw 与 excess Flow 的比较另列建模或敏感性实验。

3 固定规则与强化学习对照

五组固定派工规则

表 3 固定规则的阶段定义

规则	生产阶段	工人拆装阶段
EFT-LF	预测最早完工	最低投影疲劳
SRW-LF	最短剩余订单工作量；同订单按预计完工时刻决胜	最低投影疲劳
MC-MC	最小预计重构费用增量	最小当前拆装费用增量
MWL-MWL	最小预计劳动 OWA 增量	最小劳动 OWA 增量
现有组合启发式	保留 HeuristicPolicy 的加工加重构时间等排序	最低投影疲劳，再按负荷决胜

所有规则只在合法候选中选择；没有可用配对且 WAIT 合法时等待。投影无效时使用预先冻结的统一回退逻辑，平局按稳定 ID 决胜。现有 HeuristicPolicy 保留其实际排序语义。

确定性规则每实例运行一次，再对全部偏好重评分；重复计时单独保存。规则定义和回退逻辑在查看正式测试成绩前冻结。

三种强化学习对照

表 4 学习方法的比较维度

方法	主要设置	可解释范围
HGNN-A2C	共用 Full 的网络、观测、动作、奖励及掩码，采用同步优势 Actor-Critic 更新	主要比较 PPO 与 A2C 学习机制
Rule-DDQN	Double-DQN 学习选择阶段派工规则	规则动作、状态表示和更新方式共同变化的整体对照
DCAN 适配版	同环境下的偏好条件注意力模型，采用 PPO	表示与评分结构对照

DCAN 原方法使用条件注意力与 PPO [1]。因此本组通过 A2C 补充学习更新机制的比较；Rule-DDQN 与 DCAN 适配版均按完整适配方法解释结果。

A2C 采用独立的 on-policy 更新流程，正式接入前核对优势估计、价值自举以及终止和截断处理。

4 训练与推理的统一安排

表 5 正式训练配置与次数

配置	独立种子数	正式训练次数
Full HGNN-PPO	5	5
w/o Graph	5	5
w/o Direct	5	5
w/o Residual	5	5
HGNN-A2C	5	5
Rule-DDQN	5	5
DCAN 适配版	5	5
合计	7 种配置	35

五个种子为 11、23、37、53、71。各配置独立从头训练，在方法间配对实例采样计划；实例、算法和偏好随机流分别保存。35 次仅统计正式训练，开发调参、规则评测、搜索及推理解码另计。

学习预算与公平控制

学习方法匹配实际 env.step 交互上限、验证频率及调参机会。同步记录梯度更新数、样本重复使用量、训练耗时、参数量和硬件。新协议预算在开发数据上重新标定后冻结。

训练与选模使用独立数据；正式测试结果不用于调整规则、尺度、预算或实例。Full 只训练一组，在消融、规则、学习方法和进化搜索比较中共享。

推理解码与端到端计费

表 6 推理策略与计费口径

适用模型	交付方式	计费与统计
Full 解码对照	贪心、单次采样、三次采样取优	共用同批模型；单次采用预先指定的第 1 个 repeat
PPO 消融与 A2C、DCAN	主交付 best-of-3，另列 greedy 诊断	三条轨迹与全部候选校验均计费
Rule-DDQN	单次 greedy	按一次端到端请求计费
固定规则	确定性单次	模型加载或预热另列，质量不重复计数

best-of-3 的交付优先级为合法完成、公共 Q 较低、repeat 编号较小；保存三条原始结果与选中结果。计时覆盖候选生成、图构建、模型推理、环境执行及合法性检查，加载与预热时间单独报告。

5 多目标进化搜索与预算控制

表 7 进化算法主比较

算法	方法特点	报告要求
NSGA-II-LS	非支配排序、拥挤距离、精英种群与局部搜索	局部搜索保留在名称及耗时中
MOEA/D	基于分解与邻域协作的多目标搜索	记录有效解数、迭代与质量曲线

两者按针对本调度环境的完整算法比较。MO-ALNS 可作补充元启发式，首轮进化算法主组采用以上两种。

表 8 前沿与独立请求分开评价

任务	偏好与档案	预算口径
整条 Pareto 前沿	覆盖 66 偏好；每实例允许统一档案	冻结每实例总预算，与学习方法全部偏好及采样的总耗时对照
独立偏好请求	从零初始化；先固定三个端点和等权共 4 偏好	每请求独立预算，不复用其他请求的档案

独立请求的四个偏好为 (1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1)、(1/3,1/3,1/3)。前沿质量在公共目标空间评价，66 点同时用于统一偏好覆盖和交付重评分。

搜索总量核算

表 9 两种搜索方法的独立请求预算示例

偏好数	请求总数	600 秒每请求	1800 秒每请求
66	17,820	2,970 小时	8,910 小时
4	1,080	180 小时	540 小时

请求数按 2 种算法 × 27 例 × 偏好数 × 5 种子计算。上表是串行累计请求预算，不是并行机器的墙钟时长；不含开发试验、前沿任务和额外审计。

开发阶段考察 60、180、600、1800 秒的质量曲线、初始化成本、完整迭代数及不同有效解数，再冻结共同截止时刻。仅在仍有实质改善时扩展预算；600 秒与 1800 秒均为示例，充分性尚待验证。

前沿任务需要按每实例总预算执行的入口。正式冻结时分别记录任务类型、偏好集合、档案复用权限、初始化规则和停止原因。

6 指标统计与实施交付

表 10 主要评价指标

评价对象	报告指标	解释口径
单偏好请求	合法完成率、公共 Q、三个原始目标、端到端耗时	Q 低为好；失败单列，全覆盖结果与共同成功质量分开
近似 Pareto 前沿	HV、偏好覆盖及质量时间曲线	HV 高为好；冻结共同归一化和参考点，仅纳入可行解
机制与工程诊断	实际 Cmax、重构次数、恢复等待、最大疲劳、环境步数与停止原因	解释完成情况及时间开销

配对统计与结论范围

先在每实例内按预先规定的方式汇总种子和偏好，再对 27 个实例进行配对比较。报告配对差值、实例级 bootstrap 置信区间，采用配对 Wilcoxon 检验与 Holm 多重比较校正；另列独立训练种子的波动。

小、中、大各 9 例分别汇总，K 和 M 分层作为补充。多偏好、采样轨迹与重复运行不扩充独立测试实例数。M 同时扩展机器、工人及模块数，结论限定于该固定 27 例设计空间。

实施顺序与冻结事项

1 补充 Direct、Residual 消融开关及 A2C 更新流程，组织五组规则的正式评测入口，核对前沿总预算与统计入口。

2 完成定向回归、小实例合法完成验收和计费检查，再在独立开发数据上标定训练与搜索预算。

3 冻结配置、种子、偏好、公共尺度、HV 参考点、选模规则和预算；随后提供正式启动命令。正式长实验由用户在远端手动启动。

方案中的实施状态：Full、no_graph、Rule-DDQN、DCAN 及两种进化算法已有项目实现；Direct、Residual、A2C 与若干统一评测入口需补充并验收。实现存在不代表收敛或性能优势。

论文产物包括消融表、规则与学习方法主表、进化搜索质量时间表，以及学习曲线、搜索曲线、三规模组结果和代表性实例前沿；代表性实例选择标准在查看测试成绩前固定。

依据与参考资料

[1] Smit 等 ICLR 2026 论文出版页

Neural Multi-Objective Combinatorial Optimization for Flexible Job Shop Scheduling Problems

项目依据 docs/experiment_algorithm_plan_20261023.md；docs/factorial27_spec.md；configs/default.json。算法方案文件提供完整规划，当前规格文件提供问题与数据身份。